

На правах рукописи



ТЮРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

**ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ДВУХАТОМНЫХ СПИРТОВ В КАЧЕСТВЕ
ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ ДОБАВОК**

2.6.12 – Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Работа выполнена на кафедре технологии переработки нефти федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»)

Научный руководитель:

Чернышева Елена Александровна

доктор технических наук, доцент

профессор кафедры технологии переработки нефти
ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»

Официальные оппоненты:

Рахимов Марат Наврузович

доктор технических наук, профессор

профессор кафедры Технологии нефти и газа
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»

Рудко Вячеслав Алексеевич

кандидат технических наук

исполнительный директор Научного центра «Проблем
переработки минеральных и техногенных ресурсов»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет
императрицы Екатерины II»

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»

Защита состоится «21» мая 2026 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета 24.2.369.12, созданного на базе ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, корп. 1, ауд. 541.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» и на сайте университета https://gubkin.ru/diss2/files/d12-tyurina-ev/Dissertation_Tyurina_EV.pdf.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 24.2.369.12,
кандидат технических наук

Крисанова Полина Константиновна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Принятие экологических норм, регулирующих выбросы транспортных средств, является ответной мерой на серьезную проблему загрязнения атмосферного воздуха, вызванную преимущественно эксплуатацией автомобилей, и направлено на минимизацию негативного воздействия отработавших газов, содержащих широкий ряд загрязняющих веществ. Ужесточение экологических требований влечет за собой необходимость совершенствования конструкции двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и систем подачи топлива, что в свою очередь определяет повышение требований к качеству автомобильного бензина в стране, установленных Техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), гармонизированными с европейским экологическим стандартом.

Несмотря на значительные капиталовложения в развитие производственной базы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), направленные на увеличение выхода высокооктановых бензиновых фракций, оксигенаты по-прежнему остаются основными компонентами для получения автомобильных бензинов премиальных марок в России.

В настоящее время топливный рынок России столкнулся с растущей проблемой дефицита метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), наиболее востребованной октаноповышающей добавкой. Ситуация складывается так, что потребность в МТБЭ продолжает расти, однако отечественная промышленность не в состоянии увеличить его производство в необходимом количестве. Перспективы увеличения производственных объемов за счет модернизации существующих мощностей практически исчерпаны, а реализация новых проектов ограничена доступностью сырья, в частности изобутана и изобутилена. В связи с этим разработка и внедрение альтернативных высокооктановых компонентов представляется актуальной задачей.

В поисках альтернативных решений научные исследования сосредоточены на изучении новых октаноповышающих соединений, в частности, на получении трет-бутиловых эфиров многоатомных спиртов, поскольку считается, что их антидетонационные свойства обусловлены наличием в молекуле трет-бутильного заместителя и гидроксильной группы. В этой связи перспективным направлением является получение моно-трет-бутиловых эфиров этиленгликоля (м-ТБЭЭГ) и пропиленгликоля (м-ТБЭПГ) и дальнейшее возможное их применение в составе автомобильного бензина как высокооктановых компонентов.

Степень разработанности темы исследования. Широко применяемые в промышленности как компоненты товарного бензина антидетонационные добавки характеризуются высокой степенью изученности. Существующие исследования новых

кислородосодержащих соединений сопровождаются недостаточной оценкой их октаноповышающего действия на эталонные и контрольные топлива, бензиновые компоненты и базовые бензины. Остаются недостаточно изученными вопросы определения октанового числа смешения (ОЧС) добавок, разработки рецептур товарных бензинов, а также исследования влияния добавок на физико-химические и эксплуатационные характеристики автомобильных бензинов в рамках методов квалификационных испытаний. Отсутствие исследований на соответствие требованиям современных нормативных документов ограничивает возможности практического применения октаноповышающих добавок в реальных бензинах.

Объект исследования. Автомобильные бензины, содержащие в своем составе октаноповышающие добавки.

Предмет исследования. Оксигенаты на основе эфиров двухатомных спиртов, применяемые в качестве антидетонационных добавок.

Границы исследования. Кислородосодержащие соединения (м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ) и их влияние на антидетонационные, физико-химические и эксплуатационные характеристики бензинов, состоящих из фракций различных нефтеперерабатывающих предприятий.

Научная задача заключается в установлении возможности использования моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля в качестве октаноповышающих добавок, подтвержденной результатами исследования их влияния на детонационную стойкость эталонных и контрольных топлив, и разработке рецептур товарных бензинов с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, состав которых определяется свойствами и природой смешиваемых компонентов.

Цель и задачи работы. Оценка возможности использования эфиров двухатомных спиртов на основе комплексного исследования их влияния на физико-химические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов, направленная на расширение ресурсов октаноповышающих добавок с одновременным улучшением экологических характеристик топлива и снижением экономических затрат на его производство.

Для достижения поставленной цели был определен следующий ряд задач:

- провести анализ существующих кислородосодержащих соединений, применяемых в автомобильных бензинах в качестве октаноповышающих добавок, исследовать взаимосвязи между их молекулярным строением и антидетонационной активностью;
- получить в лабораторных условиях моно-трет-бутиловые эфиры этилен- и пропиленгликоля, определить состав и основные физико-химические свойства с использованием современных методов анализа; выявить структурные особенности молекул, потенциально влияющие на антидетонационную способность;
- разработать рецептуры для приготовления эталонных и контрольных топлив, базовых и товарных бензинов, имеющих в своем составе исследуемые оксигенаты, с учетом нормы

по содержанию кислорода в товарных топливах; определить антидетонационную эффективность добавок и их влияние на показатели эксплуатационных свойств бензинов;

– провести сравнительные испытания образцов товарных бензинов с максимальным вовлечением исследуемых добавок и МТБЭ по основным физико-химическим, эксплуатационным и экологическим показателям в рамках методов квалификационной оценки;

– оценить экономическую эффективность применения исследуемых моно-трет-бутиловых эфиров двухатомных спиртов относительно МТБЭ на примере получения автомобильного бензина марки АИ-95.

Научная новизна.

1. Впервые оценена октаноповышающая способность м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на эталонных смесях с номинальным октановым числом 70, 80, 90 и 95 пунктов (далее – п.). Показано, что обе добавки во всем диапазоне допустимых концентраций способны улучшать октановые характеристики базовых топлив, что подтверждается установленной линейной зависимостью между концентрацией оксигената и приростом октанового числа (ОЧ), значения которого по исследовательскому/моторному методам (ОЧИ/ОЧМ) составили 10,9/9,3 и 10,3/9,1 п. соответственно для обеих добавок в максимальной концентрации (10 % об. для м-ТБЭЭГ и 11 % об. для м-ТБЭПГ).

2. Выявлено влияние исследуемых эфиров двухатомных спиртов на испаряемость топливных композиций. Установлено, что увеличение концентрации м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в бензиновых смесях приводит к уменьшению объемной доли испарившегося бензина, то есть к утяжелению фракционного состава в среднем диапазоне температур, что отличает исследуемые добавки от широко используемых в составе товарных автомобильных бензинов оксигенатов эфирного ряда (метил-трет-бутиловый, трет-амиловый, этил-трет-бутиловый, диизопропиловый эфиры) и низших спиртов (метанол, этанол, пропанол-1).

3. Впервые определена приемистость низкооктановых и высокооктановых бензиновых фракций различного происхождения к моно-трет-бутиловым эфирам этилен- и пропиленгликоля. Установлено, что антидетонационная эффективность исследуемых добавок в бензиновых компонентах существенно изменяется в зависимости от углеводородного состава: увеличивается в ряду арены – олефины – и-парафины – нафтены – н-парафины.

4. Впервые получены результаты испытаний по основным эксплуатационным показателям качества бензиновых композиций, содержащих моно-трет-бутиловые эфиры этилен- и пропиленгликоля в максимально допустимых концентрациях, показывающие улучшение экологических характеристик бензинов и отсутствие отрицательного воздействия на резинотехнические изделия и металлические материалы.

5. Выявлено, что моно-трет-бутиловые эфиры этилен- и пропиленгликоля усиливают коррозионное действие бензинов на сталь в присутствии несвязанной воды (свыше 0,02 % об.), которое подавляется введением в топливо ингибитора коррозии на основе амина в концентрации от 650 до 800 ppm.

Теоретическая и практическая значимость.

1. Показано, что наличие в структуре исследуемых добавок трет-бутильного заместителя, играющего роль стерической защиты молекулы, и гидроксильной группы с электроотрицательным атомом кислорода является признаком возможности использования данных соединений в качестве антидетонационных добавок.

2. Установлено, что дополнительный метильный заместитель, способствующий формированию более разветвленной и неупорядоченной структуры м-ТБЭПГ, по сравнению с м-ТБЭЭГ, приводит к уменьшению плотности вещества при более высоких значениях молекулярной массы и кинематической вязкости.

3. Выявлено, что полученные в ходе расчета ОЧС исследуемых оксигенатов позволяют прогнозировать их эффективность при использовании в бензинах, детонационная стойкость которых аналогична детонационной стойкости контрольных топлив. Для экстраполяции ОЧС м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ применительно к реальным бензинам требуется выбор контрольного топлива с октановыми характеристиками наиболее близкими к октановым характеристикам базового бензина, в который вовлекается добавка.

4. На основании положительных результатов комплексного исследования влияния добавок на физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов, оценки соответствия требованиям нормативных документов и методов квалификационных испытаний по основным показателям качества обоснована возможность использования м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в автомобильных бензинах.

5. По результатам исследования влияния м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на плотность и испаряемость бензинов подтверждена целесообразность использования исследуемых добавок в производстве летних марок топлива, а также для стабилизации фракционного состава бензинов, содержащих легкие фракции, изомеризаты, газовые бензины и бутаны.

6. Разработаны рецептуры товарных бензинов с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, качественный и количественный состав которых определяется свойствами и природой смешиваемых компонентов.

Методология и методы исследования. В ходе написания диссертации был проработан обширный материал научно-технической литературы по рассматриваемой теме. Методология исследования базировалась на изучении влияния октаноповышающих добавок на физико-химические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. Экспериментальные данные

получены с использованием современного лабораторного оборудования и моторных стендов в соответствии со стандартными методами испытаний. Групповой углеводородный состав бензиновых компонентов, базовых и товарных бензинов был определен при помощи газовой хроматографии, количественный и качественный составы добавок – методами хромато-масс-спектрометрии и ИК-Фурье-спектроскопии.

Положения, выносимые на защиту.

1. Возможность использования полученных в ходе работы моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля в качестве октаноповышающих добавок, основанная на впервые установленных зависимостях антидетонационных свойств бензина от концентрации исследуемых оксигенатов.

2. Зависимость октаноповышающей способности м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ от группового углеводородного состава бензиновых компонентов, характеризующаяся максимальной приемистостью для фракций, содержащих углеводороды парафино-нафтенного ряда.

3. Возможность получения товарного автомобильного бензина с исследуемыми добавками, обеспечивающими ОЧИ не ниже 92 п. и соответствие требованиям нормативной документации по физико-химическим, эксплуатационным и экологическим характеристикам, подтвержденная впервые полученными результатами квалификационных испытаний.

Степень достоверности результатов подтверждена систематическим характером исследования, необходимым объемом результатов экспериментов, полученных в лабораторных условиях с применением поверенного оборудования и аттестованных методик, а также высокой повторяемостью результатов исследований.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Содержание и область исследования диссертационной работы соответствуют паспорту научной специальности 2.6.12 «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ», а именно п.2 «Технологии приготовления товарных нефтепродуктов» и п.5 «Химотологические аспекты физико-химической технологии нефти и газа».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были доложены на следующих конференциях: научно-практическая конференция «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса» (Москва, 25 ноября 2021 г., 30 ноября 2023 г., 28 ноября 2024 г.), международная молодежная научная конференция «Tatarstan UpExPro» (Казань, 14-17 апреля 2022 г., 6-9 апреля 2023 г., 11-14 апреля 2024 г.), Молодежная конференция ИОХ РАН (Москва, 29-31 мая 2023 г.), всероссийская научная конференция с международным участием «Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения (Левинтерские чтения)» (Самара, 5-6 октября 2023 г.), региональная научно-техническая конференция «Губкинский

университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России» (Москва, 19-21 сентября 2022 г., 19-20 октября 2023 г.), научно-техническая конференция «60 лет химмотологии – основные итоги и направления развития» (Москва, 20 ноября 2024 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень ВАК Минобрнауки России, а также 11 тезисов докладов на Международных и Российских научных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованной литературы из 196 наименований. Общий объем диссертационной работы включает 143 страницы машинописного текста, в том числе 49 рисунков и 42 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет и границы исследования, представлены научная новизна, методология и методы исследования, теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе диссертационной работы проведен анализ научно-технической литературы, в результате которого установлено, что совершенствование двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и повышение качества автомобильного бензина, являются основными следствиями ужесточения экологических требований к токсичности отработавших газов автомобилей. Проведен обзор последних изменений в структуре отечественного автопарка, который показал, что его обновление обусловило значительный рост спроса на автомобильные бензины премиальных марок. Анализ топливного рынка выявил наличие дисбаланса в структуре производства и потребления автомобильного бензина марки АИ-95, вызванного недостаточным объемом его выпуска для удовлетворения растущего спроса. Показано, что оксигенаты являются неотъемлемыми высокооктановыми компонентами в бензиновом пуле отечественных НПЗ. Оценена обеспеченность внутреннего рынка октаноповышающими добавками, среди которых наиболее распространенной считается МТБЭ, а также рассмотрены его основные преимущества и недостатки. Выявлено, что дефицит МТБЭ и ограниченность сырьевой базы для его производства в России вызывают необходимость разработки и внедрения новых альтернативных высокооктановых компонентов для автомобильного бензина.

Во второй главе диссертационной работы приведены сведения об объектах и методах исследования.

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее часто вовлекаемые в состав товарного автомобильного бензина низкооктановые и высокооктановые компоненты различного состава и происхождения (бензины риформинга, каталитического крекинга, алкилирования,

изомеризации, гидрокрекинга, прямогонные бензины). Такой выбор позволяет оценить влияние углеводородного состава базовых бензинов на антидетонационную эффективность добавок и разработать бензиновые композиции, соответствующие современным нормативным требованиям.

Выбор моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля как объектов исследования обусловлен гипотезой об их антидетонационной эффективности, основанной на знаниях их молекулярной структуры, которая сочетает в себе одновременно две функциональные группы, традиционно связываемые с детонационной стойкостью, – трет-бутильный заместитель и свободную гидроксильную группу.

Анализ количественного состава м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ проводился методом хромато-масс-спектрометрии. Химическая структура добавок и наличие характерных функциональных групп определялись ИК-Фурье-спектроскопией. Исследования антидетонационной эффективности действия моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля проводились на одноцилиндровой моторной установке УИТ-85М согласно ГОСТ 32339 по исследовательскому методу и ГОСТ 32340 по моторному методу. Фракционный состав бензиновых композиций определялся согласно ASTM D 86. Определение индивидуального и группового химического состава бензинов проводилось по ГОСТ 32507 с использованием газового хроматографа. Совместимость бензинов с металлическими материалами и резинотехническими изделиями оценивалась согласно СТО 11605031-006 и СТО 11605031-110. Эффективность м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ по показателю эмиссии вредных веществ двигателя определялась по СТО 11605031-059.

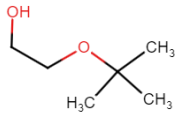
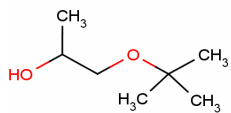
Для оценки других исследуемых показателей качества моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля и автомобильных бензинов также применялись стандартные методы и приборы.

Третья глава диссертационной работы посвящена описанию методики получения моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля и определению их основных физико-химических свойств.

Синтез м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ осуществлялся путем перемешивания трет-бутанола и соответствующего диола в мольном соотношении 1,25-1,5:1 в присутствии концентрированной серной кислоты (5-7 % масс. на диол) при температуре 55-60 °С в течение 36 часов. Нейтрализованную 10 %-м водным раствором гидрокарбоната натрия смесь перегоняли при атмосферном давлении с получением целевых продуктов. Выход м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ от теоретически возможного составил 66 % и 42 % соответственно, чистота полученных соединений – 97 % масс.

Результаты оценки физико-химических свойств моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля по основным показателям приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты оценки физико-химических свойств м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ

Показатель	Добавка	
	м-ТБЭЭГ	м-ТБЭПГ
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость со сладковатым характерным для эфиров запахом	
Молекулярная формула	$C_6H_{14}O_2$	$C_7H_{16}O_2$
Структурная формула		
Молекулярная масса, г/моль	118,17	132,20
Массовая доля кислорода, %	27,1	24,2
Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с	4,683	5,165
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,8980	0,8904
Температура кипения, °С	152-154	154-156
Показатель преломления при 20 °С	1,417	1,415
Низшая теплота сгорания, кДж/кг	32480	33260
Температура застывания, °С	ниже минус 60	ниже минус 60
Содержание воды, % масс.	0,2159	0,2011
Кислотное число, мг КОН/г	0,11	0,10

Исследуемые оксигенаты весьма схожи по своим физико-химическим свойствам. При комнатной температуре представляют собой прозрачные труднозастывающие высококипящие жидкости с характерным для эфиров запахом. Добавки имеют близкие значения показателя преломления. Наличие двух атомов кислорода в структурных формулах оксигенатов обуславливает более низкую теплоту сгорания по сравнению с бензинами. Стоит отметить, что в сравнении с м-ТБЭЭГ, для м-ТБЭПГ наблюдается меньшее значение плотности при более высокой молекулярной массе и кинематической вязкости, что по всей видимости обусловлено менее упорядоченной и более разветвленной структурой молекулы.

В четвертой главе диссертационной работы приведены результаты оценки октаноповышающей способности м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ с использованием эталонных топлив, бензиновых компонентов и базовых бензинов. С применением контрольных топлив определены ОЧС добавок. Изучено влияние исследуемых эфиров на физико-химические и эксплуатационные свойства базовых и товарных бензинов. Проведена оценка качества бензинов, содержащих м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, в рамках методов квалификационных испытаний.

Определена максимально возможная объемная доля вовлечения м-ТБЭЭГ (10 % об.) и м-ТБЭПГ (11 % об.) в бензиновые композиции с учетом требований, регламентирующих содержание кислорода в товарном топливе не более 2,7 % масс.

Для оценки антидетонационной эффективности добавок были определены ОЧ эталонных смесей изооктана и н-гептана с номинальным ОЧ «70», «80», «90», «95» п. (значение ОЧ смесей соответствует объемной доле изооктана в ней), содержащих от 2 до 10 % об. м-ТБЭЭГ и от 2 до 11 % об. м-ТБЭПГ. Представленные на рисунках 1-2 результаты свидетельствуют

о положительном влиянии м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на октановые характеристики исследуемых эталонных смесей.

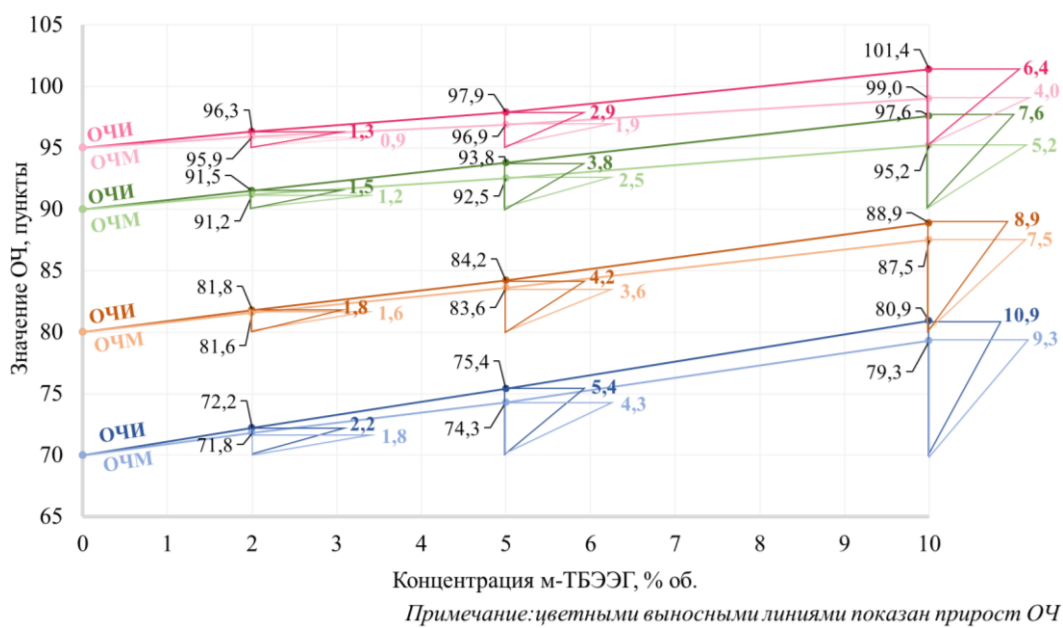


Рисунок 1 – Зависимость ОЧ эталонных топлив от концентрации м-ТБЭЭГ

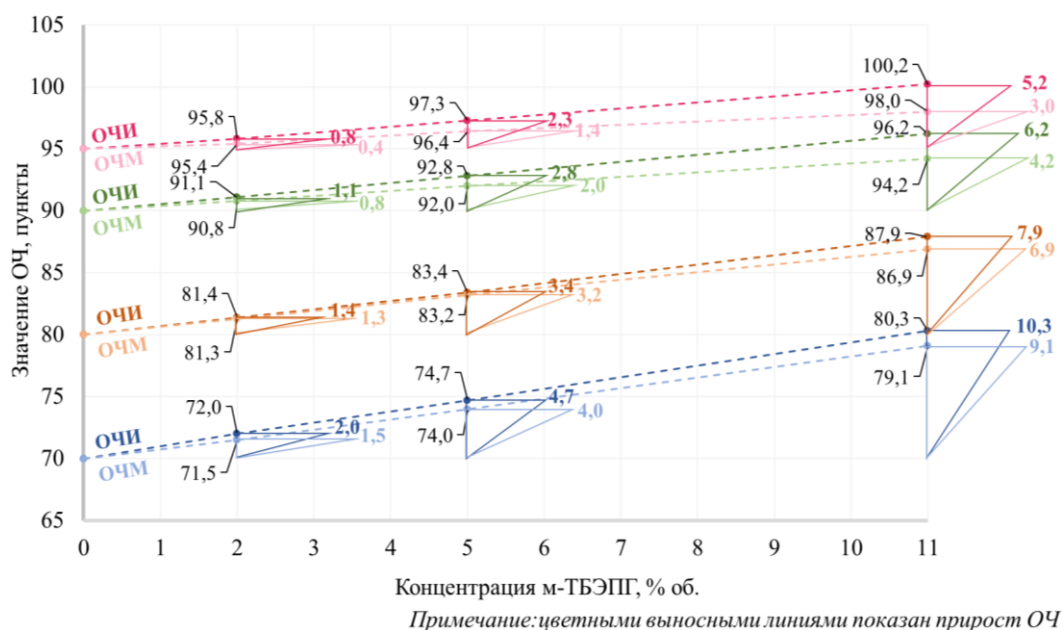


Рисунок 2 – Зависимость ОЧ эталонных топлив от концентрации м-ТБЭПГ

Установлено, что при сопоставимых концентрациях м-ТБЭЭГ эффективнее улучшает антидетонационные характеристики углеводородной среды, по сравнению с м-ТБЭПГ, что, вероятно, обусловлено наличием в молекулярной структуре м-ТБЭПГ метильного радикала, который в некоторой степени экранирует гидроксильную группу для межмолекулярных взаимодействий. Графики демонстрируют тенденцию к линейной зависимости между приростом ОЧ и концентрацией м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в эталонных топливах.

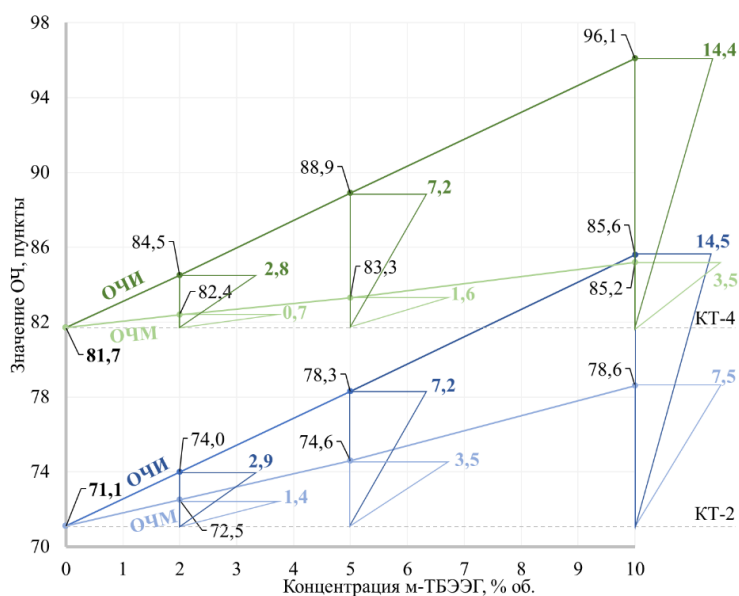
Максимальные значения октановых характеристик для всех эталонных смесей были зафиксированы при содержании в них м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в количестве 10 и 11 % об.

соответственно. По графикам (см. рисунки 1-2) видно, что исследуемые добавки наиболее эффективны для улучшения детонационной стойкости низкооктановых бензинов, в частности для смесей с ОЧ 70,0 и 80,0 п. Наибольший прирост ОЧ зафиксирован для эталонной смеси «70» – вовлечение 10 % об. м-ТБЭЭГ способствует повышению ОЧИ и ОЧМ на 10,9 и 9,3 п. соответственно, а 11 % об. м-ТБЭПГ – на 10,3 и 9,1 п.

В высокооктановых топливах (с ОЧ 90,0 и 95,0 п.) эффективность обеих добавок в повышении детонационной стойкости снижается. Прирост ОЧИ и ОЧМ для топливной композиции с октановым числом 95,0 п. минимален по сравнению с остальными исследованными эталонными смесями (для м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ максимальный прирост ОЧИ/ОЧМ составляет 6,4/4,0 и 5,2/3,0 п. соответственно). Тем не менее использование исследуемых оксигенатов в максимальных концентрациях в эталонном топливе «95» позволяет достичь значений ОЧИ более 100,0 п. Полученные результаты определения ОЧМ эталонных смесей с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, превышающие 91,0 п., свидетельствуют о возможности применения исследуемых оксигенатов в производстве авиационных бензинов по ГОСТ 1012 без добавления этиловой жидкости.

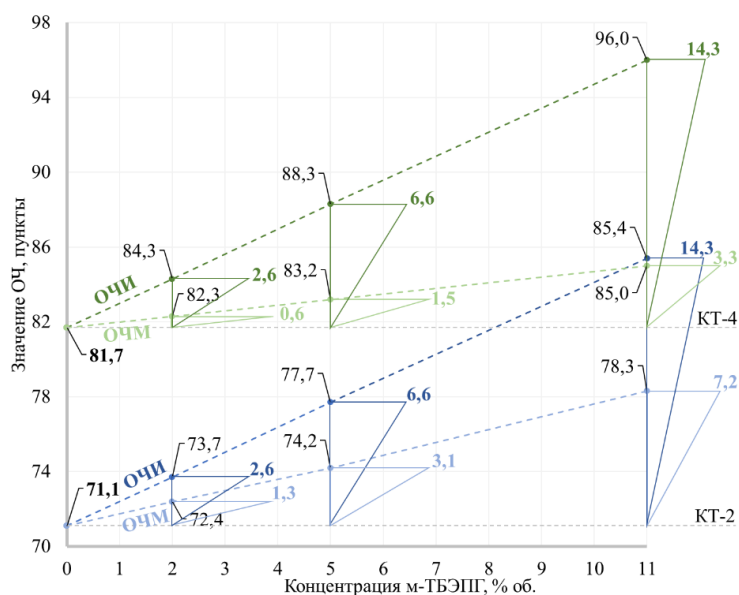
Октановые числа смешения (фактическая способность увеличивать ОЧ или смесительная характеристика, которая отражает вклад в ОЧ смеси с учетом взаимодействия с другими компонентами) м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ были определены с использованием контрольных топлив (КТ) – КТ-2 (смесь 62 % толуола и 38 % н-гептана) и КТ-4 (смесь 74 % толуола и 26 % н-гептана), имитирующих многокомпонентное топливо (в том числе с высоким содержанием ароматических углеводородов), с номинальным ОЧ 71,1 и 81,7 п.

Выявлено, что с увеличением доли вовлечения м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в КТ происходит рост ОЧИ и ОЧМ (рисунки 3-4). Отмечено, что м-ТБЭЭГ проявляет более высокую антидетонационную эффективность по сравнению с м-ТБЭПГ. В ходе определения октановых характеристик моторным методом была выявлена закономерность, аналогичная той, что наблюдалась в эталонных смесях: относительно низкие исходные значения ОЧ контрольного топлива обеспечивают более существенный прирост ОЧ при вовлечении исследуемых оксигенатов. Исследовательский метод выявил другую тенденцию – увеличение содержания толуола в КТ не вызвало снижения ОЧ, то есть м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ смогли обеспечить прирост ОЧИ около 14,5 п. независимо от состава и исходных октановых характеристик КТ. Предположительно, наблюдаемый эффект обусловлен высокой температурой кипения и повышенной плотностью КТ-2 и КТ-4, содержащих м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ. Такие свойства могут являться причиной нетипичного поведения топливной смеси во время сгорания в условиях сниженных нагрузок двигателя.



Примечание: цветными выносными линиями показан прирост ОЧ

Рисунок 3 – Зависимость ОЧ контрольных топлив от концентрации м-ТБЭЭГ



Примечание: цветными выносными линиями показан прирост ОЧ

Рисунок 4 – Зависимость ОЧ контрольных топлив от концентрации м-ТБЭПГ

Для определения ОЧС исследуемых эфиров использовались линейные модели, описывающие зависимость прироста октанового числа от концентрации добавки по формуле 1:

$$\Delta = k \cdot V, \quad (1)$$

где Δ – прирост октанового числа, п.;

k – константа зависимости прироста ОЧ для топлива определенного состава и конкретной добавки;

V – объемная доля добавки в модельных смесях, %.

На основании полученных констант зависимости для каждой группы образцов КТ с добавками по формуле 2 были рассчитаны граничные значения антидетонационной эффективности добавок, выраженные в октановых числах смешения (таблица 2).

$$OЧC_d = OЧ_{КТ} + 100 \cdot k, \quad (2)$$

где $OЧC_d$ – октановое число смешения добавки по исследовательскому ($OЧСИ$) или моторному ($OЧСМ$) методам, п.;

$OЧ_{КТ}$ – номинальное октановое число КТ, п.

Таблица 2 – Результаты определения $OЧСИ$ и $OЧСМ$ исследуемых добавок

Добавка	Октановое число смешения, п.			
	$OЧСИ$	$OЧСМ$	$OЧСИ$	$OЧСМ$
	КТ-2		КТ-4	
м-ТБЭЭГ	215,8	142,8	224,4	115,7
м-ТБЭПГ	201,8	135,3	212,4	111,7

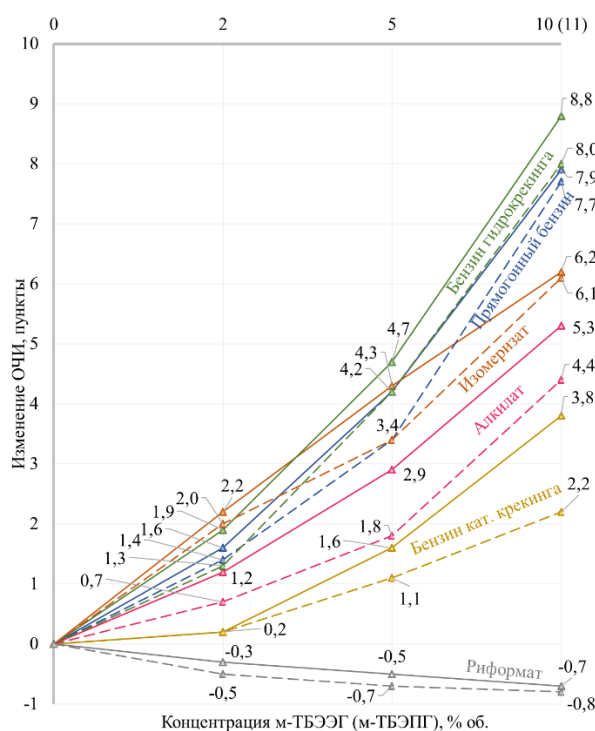
Результаты, приведенные в таблице, показывают, что $OЧСИ$ и $OЧСМ$ м-ТБЭЭГ выше по сравнению с м-ТБЭПГ. Значение $OЧСИ$ м-ТБЭЭГ составляет 215,8-224,4, а м-ТБЭПГ – 201,8-212,4 п. Ввиду предполагаемого нетипичного поведения КТ с исследуемыми оксигенатами во время сгорания в условиях сниженных нагрузок двигателя наблюдается увеличение $OЧС$ м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ при переходе с КТ-2 на КТ-4. Полученные $OЧС$ добавок отражают их октановые характеристики в топливах, детонационная стойкость которых соответствует детонационной стойкости КТ. Таким образом, $OЧС$ добавок в реальных бензинах оценивается путем выбора контрольного топлива с октановыми характеристиками, наиболее близкими к октановым характеристикам базового бензина, в который вовлекается добавка.

Изучена приемистость низкооктановых и высокооктановых бензиновых фракций различного происхождения к м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ. Установлено, что антидетонационная эффективность добавок зависит от группового углеводородного состава бензиновых компонентов (таблица 3).

Таблица 3 – Углеводородный состав бензиновых компонентов

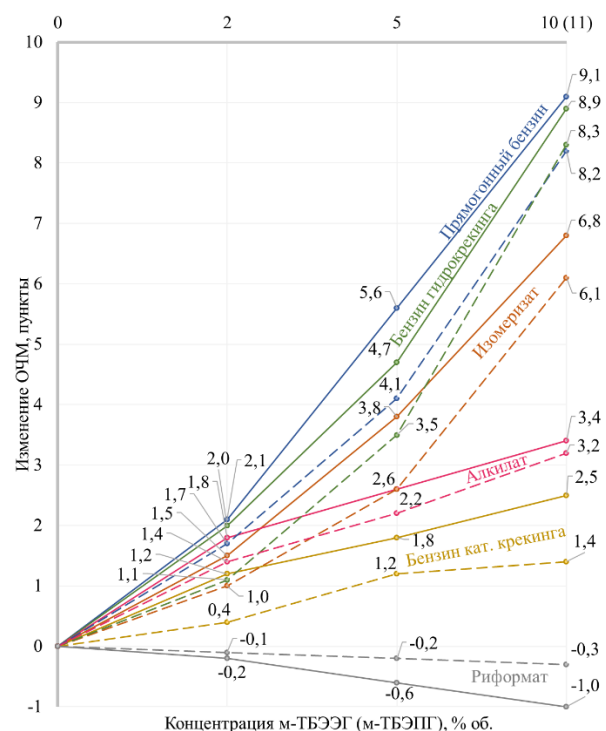
Бензиновый компонент	$OЧИ$	$OЧМ$	Содержание групп углеводородов, % об.				
			н-пара- фины	и-пара- фины	арома- тика	наф- тены	оле- фины
Бензин прямой перегонки ООО «Пурнефтепереработка»	63,1	60,9	28,3	29,2	8,5	32,5	1,5
Бензин изомеризации ПАО «Славнефть-ЯНОС»	74,6	73,4	8,7	21,0	0,1	69,8	0,4
Бензин гидрокрекинга ПАО «Славнефть-ЯНОС»	65,0	64,5	13,7	36,9	13,0	33,5	2,9
Бензин каталитического крекинга ПАО «Славнефть-ЯНОС»	87,3	80,6	7,3	45,6	11,7	10,0	25,4
Бензин алкилирования АО «АНХК»	97,8	93,3	5,6	74,1	17,1	0,9	2,3
Бензин риформинга ПАО «Славнефть-ЯНОС»	107,6	97,0	4,6	9,2	85,5	0,5	0,2

Представленные графики (рисунки 5-6) свидетельствует о наличии существенной разницы в октаноповышающей активности м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в случае их введения в бензиновые компоненты различного происхождения: определяющим фактором является не октановая характеристика компонента, а его природа и углеводородный состав. Способность углеводородов, входящих в состав бензина, изменять свои детонационные свойства в присутствии октаноповышающей добавки называют приемистостью. Ароматические углеводороды, характеризующиеся высокой детонационной стойкостью, проявляют минимальную приемистость к антидетонаторам, что подтверждается отсутствием аддитивного увеличения ОЧ бензина риформинга, преимущественно состоящего из аренов (85,5 % об.), при добавлении м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ. В бензиновых компонентах с углеводородным составом, подобным испытанному риформату, исследуемые оксигенаты достигли предела своей эффективности. По-видимому, в ароматическом бензине, содержащем м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, возникает конкуренция между механизмами подавления цепных реакций, инициирующих процесс детонации.



Примечание: сплошными линиями показано изменение ОЧ бензиновых компонентов с м-ТБЭЭГ; пунктирными линиями – с м-ТБЭПГ

Рисунок 5 – Зависимость изменения ОЧИ бензинов различного происхождения от концентрации исследуемых эфиров



Примечание: сплошными линиями показано изменение ОЧ бензиновых компонентов с м-ТБЭЭГ; пунктирными линиями – с м-ТБЭПГ

Рисунок 6 – Зависимость изменения ОЧМ бензинов различного происхождения от концентрации исследуемых эфиров

Изопарафины демонстрируют промежуточные значения приемистости, находящиеся между олефинами и нафтенами, поэтому бензин каталитического крекинга, содержащий по большей части изопарафиновые и олефиновые углеводороды, обладает более высокой

приемистостью к добавкам по сравнению с бензином риформинга. Бензин изомеризации имеет нетипичный групповой углеводородный состав – в своем составе содержит более половины (69,8 % об.) нафтеновых углеводородов, что обусловило достаточную приемистость бензина изомеризации к добавкам, лучшую по сравнению с бензином алкилирования, содержащим более 70 % об. изопарафинов. Бензины прямой перегонки и гидрокрекинга, состоящие в основном из нормальных парафинов и нафтенов с низкой детонационной стойкостью, показали самую высокую приемистость к добавкам. Таким образом, установлено, что приемистость бензинов к исследуемым оксигенатам возрастает в следующем ряду: арены – олефины – и-парафины – нафтены – н-парафины.

Для исследования влияния м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на характеристики топлива с учетом индивидуальных особенностей и физико-химических свойств входящих в него компонентов на основе данных об усредненном составе реальных автомобильных бензинов, выпускаемых на российских НПЗ, были разработаны рецептуры двух базовых бензинов (ББ). Оценка качества приготовленных базовых бензинов была проведена по ряду основных показателей, регламентированных ГОСТ 32513 и ТР ТС 013/2011 (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты оценки качества базовых бензинов

Наименование показателя	Фактическое значение	
	ББ-1	ББ-2
Октановое число, п.: по исследовательскому методу/по моторному методу	94,3/84,9	88,8/85,9
Объемная доля углеводородов, %:		
- н-парафиновых	11,0	13,3
- и-парафиновых	38,9	60,3
- ароматических	31,4	21,2
- нафтеновых	8,7	4,6
- олефиновых	9,7	0,4
Плотность при 15 °С, кг/м ³	754,2	726,5
Давление насыщенных паров, кПа	63,3	78,8
Фракционный состав:		
- объемная доля испарившегося бензина при температуре, %: 70 °С (И70)/100 °С (И100)/150 °С (И150)	29,0/44,4/84,0	46,1/66,8/91,4
- конец кипения	195,3	180,9
- объемная доля остатка в колбе, %	1,2	1,2

С целью исследования влияния м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на физико-химические и эксплуатационные свойства приготовленных базовых бензинов и установления их соответствия требованиям современных нормативных документов были разработаны рецептуры товарных бензинов. Партия бензинов на основе ББ-1 содержала 1.0, 2.5, 5.0, 7.0, 10.0 % об. м-ТБЭЭГ; м-ТБЭПГ был вовлечен в ББ-2 в концентрациях 1.0, 2.5, 5.0, 8.0, 11.0 % об.

Показано, что обе добавки повышают ОЧ базовых бензинов. Вовлечение 10 % об. м-ТБЭЭГ и 11 % об. м-ТБЭПГ способствует росту ОЧИ/ОЧМ базовых бензинов на 2,7/1,4 и 4,5/2,3 п.

соответственно. Наблюдаемая лучшая октаноповышающая способность м-ТБЭПГ, по сравнению с м-ТБЭЭГ, в данном случае обусловлена относительно низкими октановыми характеристиками ББ-2. Этот результат подтверждает ранее установленный в работе факт о максимальной эффективности исследуемых добавок в низкооктановых бензинах.

Оценка влияния моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля на фракционный состав бензиновых композиций и анализ кривых разгонок показал, что добавки не оказывают существенного влияния на начало кипения и не приводят к аномальному изменению фракционного состава исследуемых в работе базовых бензинов – наблюдается равномерное их утяжеление в среднем диапазоне температур с незначительным облегчением в конце разгонки, обусловленное температурами выкипания добавок. Вовлечение м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ оказывает минимальное влияние на давление насыщенных паров базовых бензинов, вызывая незначительное его снижение. Как следствие, снижается и индекс паровой пробки: с 836 до 788 для м-ТБЭЭГ и с 1111 до 1036 для м-ТБЭПГ. Анализ результатов изменения плотности при 15 °С базовых бензинов в зависимости от концентрации добавок показал, что введение исследуемых оксигенатов увеличивает данный показатель: для бензинов с м-ТБЭЭГ от 754,2 до 764,0 и с м-ТБЭПГ от 726,5 до 741,3 кг/м³. Таким образом, подтверждена целесообразность использования моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля в производстве летних марок бензина, а также для стабилизации фракционного состава бензинов, содержащих легкие фракции, изомеризаты, газовые бензины и бутаны.

Исследуемые оксигенаты в рассматриваемом диапазоне концентраций не оказывают отрицательного влияния на индукционный период бензина (во всех случаях время окисления в бомбе превышает 360 минут) и концентрацию смол, промытых растворителем (0-2 мг/100 см³), что свидетельствует о стабильности бензина и отсутствии негативного влияния добавок на эти показатели. Все испытанные топлива относились к классу 1 по коррозионной активности. В образцах бензинов с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ не было обнаружено свинца, марганца, железа, монометиланилина и других кислородосодержащих соединений. Снижение содержания серы, бензола, ароматических и олефиновых углеводородов обусловлено эффектом разбавления базовых бензинов добавками. Визуальная оценка внешнего вида бензинов после введения м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ не выявила изменений. Таким образом, приготовленные согласно рецептурам образцы товарных бензинов отвечали всем требованиям, установленным ГОСТ 32513 и ТР ТС 013/2011.

Физико-химические и эксплуатационные характеристики исследуемых бензиновых композиций с максимальным вовлечением моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля оценивались в ходе квалификационных испытаний (КИ) и сравнивались с характеристиками бензинов, содержащих 15 % об. МТБЭ (таблица 5).

Таблица 5 – Результаты испытаний бензиновых композиций по основным показателям в рамках комплекса методов квалификационных испытаний

Наименование показателя	Рекомендуемая норма*	Фактическое значение			
		ББ-1		ББ-2	
		+10 % об. м-ТБЭЭГ	+15 % об. МТБЭ	+11 % об. м-ТБЭПГ	+15 % об. МТБЭ
Содержание механических примесей, % масс.	не более 0,005	отсутствие			
Фазовая стабильность: температура помутнения, °С для бензинов, применяемых при температуре: - не ниже 0 °С - ниже 0 °С	не выше (-5) не выше (-25)	ниже минус 60			
Химическая стабильность: сумма продуктов окисления, мг на 100 см ³ бензина	не более 100	33,3	33,0	27,7	27,2
Окислительная стабильность: концентрация потенциальных смол, мг на 100 см ³ бензина	не более 30	4	3	3	2
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие			
Кислотность, мг КОН на 100 см ³ бензина	не более 0,8	0,79	0,78	0,79	0,78
Низшая теплота сгорания, кДж/кг	не менее 41000	42500	42460	42520	42400
Примечание: * – Гуреев, А.А. Квалификационные методы испытаний нефтяных топлив / А.А. Гуреев, Е.П. Серегин, В.С. Азев. – М.: Химия, 1984. – 200 с.					

Результаты квалификационных испытаний показали, что образцы товарных бензинов, содержащие м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в максимально допустимых концентрациях, соответствуют рекомендуемым нормам и обладают значительным запасом качества.

В рамках оценки совместимости бензинов с резинотехническими изделиями был проведен сравнительный анализ воздействия бензина с 10 % об. м-ТБЭЭГ, 11 % об. м-ТБЭПГ и 15 % об. МТБЭ на образцы резин, изготовленных из фтор- и бутадиен-нитрильного каучуков (ФК и БНК), которые широко применяются в качестве уплотнительных материалов и шлангов в топливной системе отечественной автомобильной техники. В ходе эксперимента было установлено, что влияние бензиновых композиций с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на резинотехнические изделия сопоставимо с влиянием бензинов, содержащих МТБЭ. Увеличение массы образцов резин на основе ФК и БНК объясняется набуханием эластомера, которое, вероятнее всего, происходит вследствие взаимодействия его структурных составляющих с агрессивной средой и обусловлено поглощением топлива и релаксацией цепи полимера.

Испытания по оценке защитных свойств бензиновых композиций (совместимости с металлическими материалами) проводились согласно методу, сущность которого заключалась

в качественной оценке коррозионного поражения полированного стального стержня, погруженного в топливно-водную смесь в объемном соотношении 10:1. Показано, что исследуемые образцы бензинов с 10 % об. м-ТБЭЭГ и 11 % об. м-ТБЭПГ в стандартных условиях (в присутствии 9 % об. несвязанной воды) оказывают сопоставимое коррозионное действие на стержни (по 3 балла) в сравнении с бензином, содержащим 15 % об. МТБЭ. В условиях испытаний с пониженным содержанием воды (до 0,18 % об.) было выявлено, что вовлечение в состав бензина полярных соединений, таких как исследуемые оксигенаты, повышает электропроводность несвязанной в базовом бензине воды, тем самым усиливая процесс электрохимической коррозии стальных материалов (рисунок 7).

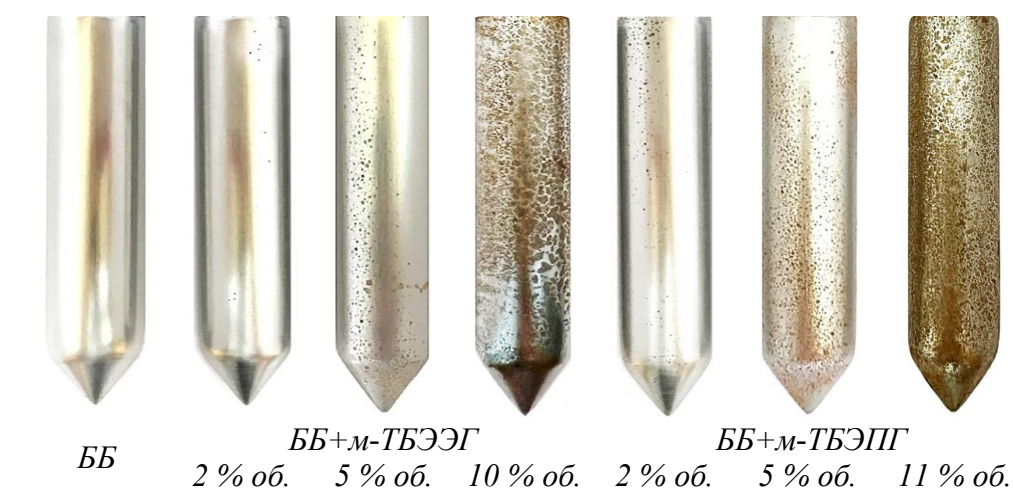


Рисунок 7 – Влияние м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на защитные свойства ББ в условиях пониженного содержания несвязанной воды (0,18 % об.)

Добавление ингибитора коррозии на основе амина в концентрации от 650 до 800 ppm обеспечивает подавление коррозионного действия бензинов с максимальным содержанием м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на сталь в присутствии несвязанной воды.

В работе также были проведены исследования с целью оценки эффективности моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля по показателю эмиссии нормируемых вредных веществ (НВВ) двигателя (таблица 6).

Таблица 6 – Результаты количественной оценки эмиссии НВВ двигателя для базового бензина, бензинов с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ и бензина сравнения

Содержание НВВ в ОГ двигателя	Фактическое значение			
	ББ-2	АИ-95-К5 с 10 % об. МТБЭ	ББ-2 + 10 % м-ТБЭЭГ	ББ-2 + 11 % м-ТБЭПГ
Угарный газ (СО), % об.	0,18	0,15	0,13	0,13
Углеводороды (СН), ppm	95	89	81	80
Оксиды азота (NO _x), ppm	915	938	945	941

Показано, что вовлечение м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в базовый бензин способствует снижению выбросов СО на 27 %, а СН на 15 и 16 % соответственно. Для бензиновых композиций с исследуемыми добавками значения показателей токсичности (концентрации СО и СН)

отработавших газов на 13 и 9-10 % ниже, относительно бензина сравнения, содержащего 10 % об. МТБЭ. Относительный рост эмиссии оксидов азота для бензинов с м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ связан с тем, что исследуемые оксигенаты оказывают эффект обеднения топливовоздушной смеси, и свидетельствует о протекании высокотемпературных процессов сгорания топлива. По всей видимости, увеличение содержания NO_x в отработавших газах для топлив с добавками коррелирует с долей кислорода в молекуле оксигената и не зависит от содержания кислорода в бензиновой композиции.

В пятой главе диссертационной работы была проведена оценка экономической эффективности применения м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в автомобильных бензинах. На первом этапе был проведен расчет себестоимости производства одной тонны м-ТБЭЭГ, м-ТБЭПГ и МТБЭ, как аналога сравнения. На втором этапе на основании удельной октаноповышающей способности оксигенатов проводился сравнительный анализ стоимости получения из бензина марки АИ-92 одного литра автомобильного бензина марки АИ-95 с применением исследуемых добавок. С учетом среднего значения плотности бензина была рассчитана приблизительная стоимость одной тонны бензинов марки АИ-95, содержащих исследуемые оксигенаты, и найдена разница в их стоимости относительно бензина с МТБЭ. Результаты сведены в таблицу 7.

Таблица 7 – Результаты сравнительной оценки экономической эффективности применения в составе автомобильного бензина м-ТБЭЭГ, м-ТБЭПГ и МТБЭ

Элемент расчета	Добавка		
	МТБЭ	м-ТБЭЭГ	м-ТБЭПГ
Стоимость добавки, руб/кг (л)	56,0 (41,5)	51,6 (46,5)	67,7 (59,6)
Удельная октаноповышающая способность, % об./п.	1,67	0,92	1,07
Количество добавки, необходимое для увеличения ОЧИ на 3 п., % об.	5,0	2,8	3,2
Стоимость товарного бензина марки АИ-95, руб/л	61,3	59,7	61,0
Наценка на бензин марки АИ-95 в сравнении с бензином марки АИ-92*, руб/л	4,3	2,7	4,0
Приблизительная стоимость бензина марки АИ-95, руб/т	81 759,4	79 602,0	81 361,8
Разница в стоимости относительно бензина с МТБЭ, руб/т	-	2 157,4	398,7
<i>Примечание: * – стоимость товарного бензина марки АИ-92 57,0 руб/л</i>			

В ходе оценки экономической эффективности применения моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля в автомобильных бензинах показано, что основным их преимуществом перед МТБЭ является меньший расход для достижения требуемых октановых характеристик, что способствует снижению конечной рыночной стоимости топлива для потребителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований решена научная задача, имеющая значение для развития знаний в области химмотологии автомобильных бензинов и заключающаяся

в установлении возможности использования моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля в качестве октаноповышающих добавок, подтвержденной результатами комплексного исследования их влияния на детонационную стойкость эталонных и контрольных топлив, и разработке рецептур товарных бензинов, содержащих исследуемые оксигенаты, состав которых определяется свойствами и природой смешиваемых компонентов.

1. В результате анализа октаноповышающих добавок к автомобильным бензинам установлено, что наличие в молекулярной структуре кислородосодержащих соединений трет-бутильного заместителя, играющего роль стерической защиты молекулы, и гидроксильной группы с электроотрицательным атомом кислорода определяет возможность использования их в качестве октаноповышающих добавок.

2. В лабораторных условиях получены моно-трет-бутиловые эфиры этилен- и пропиленгликоля в ходе реакции между трет-бутиловым спиртом и соответствующими двухатомными спиртами. С использованием современных методов анализа определены состав и основные физико-химические свойства м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ. При помощи ИК-Фурье-спектроскопии выявлены структурные особенности исследуемых оксигенатов. Доказано, что наличие в молекуле м-ТБЭПГ метильного радикала, который в некоторой степени экранирует гидроксильную группу для межмолекулярных взаимодействий, приводит к снижению антидетонационной эффективности, по сравнению с м-ТБЭЭГ при сопоставимых концентрациях.

3. Согласно разработанным рецептурам, с учетом верхнего ограничения по содержанию кислорода в товарных топливах, приготовлены эталонные и контрольные топлива, базовые и товарные бензины, содержащие в составе исследуемые оксигенаты. Впервые определена антидетонационная эффективность м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ. Показано, что низкооктановые бензины обладают лучшей приемистостью к исследуемым эфирам. Рассчитаны октановые числа смешения м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ, позволяющие прогнозировать их эффективность в реальных бензинах с аналогичной детонационной стойкостью. На основании полученных результатов оценки приемистости бензиновых фракций различного происхождения к исследуемым добавкам установлено, что октаноповышающая эффективность действия м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ определяется преобладанием отдельных групп углеводородов в составе топлива и увеличивается в ряду: арены – олефины – и-парафины – нафтены – н-парафины. Представлены результаты исследования влияния м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ на октановые характеристики и другие показатели базовых и товарных бензинов, подтверждающие соответствие качества бензиновых композиций требованиям современной нормативной документации.

4. На основе полученных результатов лабораторных и квалификационных испытаний образцов товарных бензинов, содержащих в своем составе исследуемые добавки, установлено, что влияние м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ в максимальных концентрациях на основные физико-химические и эксплуатационные свойства бензиновых композиций сопоставимо с влиянием МТБЭ.

5. Исследовано действие моно-трет-бутиловых эфиров этилен- и пропиленгликоля на испаряемость бензина, подтверждающее возможность их применения в летних марках автомобильного бензина, в том числе для стабилизации фракционного состава топлив, содержащих легкие фракции, изомеризаты, газовые бензины и бутаны.

6. На основании результатов расчета себестоимости производства и удельной октаноповышающей способности м-ТБЭЭГ и м-ТБЭПГ проведена оценка экономической эффективности их применения в автомобильных бензинах. На примере получения автомобильного бензина марки АИ-95 доказано, что главным преимуществом исследуемых добавок является меньший расход для достижения требуемых октановых характеристик, по сравнению с МТБЭ, и, как следствие, снижение конечной рыночной стоимости бензина для потребителя.

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. Разработанные в работе решения могут представлять интерес для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. В условиях импортозамещения и ужесточения экологических требований использование ресурсов доступных отечественных октаноповышающих добавок позволит расширить сырьевую базу для их производства. Представленная методика получения исследуемых добавок может быть основой для синтеза других октаноповышающих соединений. Разработанные принципы подбора компонентного состава и расчет октанового числа смешения представляют практическую ценность для предприятий отрасли при приготовлении товарного бензина.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Тюрина, Е.В. Оценка совместимости резино-технических изделий с автомобильным бензином, содержащим октаноповышающую добавку на основе этиленгликоля / Е.В. Тюрина, А.А. Горячева, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Мир нефтепродуктов. – 2025. – № 1. – С. 22-27.

2. Тюрина, Е.В. Оценка возможности применения моно-трет-бутилового эфира пропиленгликоля в составе товарного автомобильного бензина / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2025. – № 1. – С. 4-8.

3. Тюрина, Е.В. Анализ тенденций изменения автомобильного рынка и потребности в высокооктановых топливах в России / Е.В. Тюрина, Е.А. Чернышева // Мир нефтепродуктов. – 2025. – № 4. – С. 22-27.

4. Тюрина, Е.В. Оценка совместимости автомобильного бензина, содержащего октаноповышающую добавку на основе этиленгликоля, с металлическими материалами / Е.В. Тюрина, Е.А. Чернышева // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2025. – № 9. – С. 3-7.

5. Тюрина, Е.В. Исследование влияния кислородосодержащих добавок на физико-химические и эксплуатационные характеристики бензинов / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов»: Материалы XIV научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», Москва, 25 ноября 2021 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021. – С. 99-100.

6. Тюрина, Е.В. Оптимизация состава высокооктанового бензина / Е.В. Тюрина, С.С. Красноштанова, Т.И. Столоногова и др. // Tatarstan UpExPro 2022 : сборник научных трудов по материалам VI Международной молодежной научной конференции, Казань, 14-17 апреля 2022 года / Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань : Бук, 2022. – С. 252-253.

7. Тюрина, Е.В. Исследование влияния оксигенатов на физико-химические и эксплуатационные свойства бензинов / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : тезисы докладов VI Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию М.М. Ивановой, Москва, 19-21 сентября 2022 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2022. – С. 700-701.

8. Тюрина, Е.В. Исследование влияния моно-трет-бутилового эфира пропиленгликоля на физико-химические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова // Tatarstan UpExPro 2023 : сборник научных трудов по материалам VII Международной молодежной научной конференции, Казань, 6-9 апреля 2023 года / Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Новокузнецк : Знание-М, 2023. – С. 217-219.

9. Тюрина, Е.В. Синтез кислородосодержащих соединений и их исследование в качестве октаноповышающих добавок: моно-трет-бутиловый эфир пропиленгликоля / Е.В. Тюрина, С.С. Красноштанова, Т.И. Столоногова и др. // X молодежная конференция ИОХ РАН к 300-летию Российской академии науки и 90-летию Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН : сборник тезисов, Москва, 29-31 мая 2023 года / ИОХ РАН. – Электронная версия, 2023. – С. 246.

10. Тюрина, Е.В. Синтез кислородосодержащих соединений и их исследование в качестве октаноповышающих добавок: моно-трет-бутиловый эфир этиленгликоля / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения (Левинтерские чтения) : сборник тезисов докладов Всероссийской научной конференции с международным участием, Самара, 5-6 октября 2023 года / СамГТУ. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2023. – С. 206-207.

11. Тюрина, Е.В. Оценка эффективности действия октаноповышающих добавок: моно-трет-бутиловый эфир этиленгликоля / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Е.А. Чернышева // Губкинский

университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : тезисы докладов VII Региональной научно-технической конференции, посвященной 100-летию В.Л. Березина, Москва, 19-20 октября 2023 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2023. – С. 579.

12. Тюрина, Е.В. Оценка эффективности действия эфиров этиленгликоля как фазовых стабилизаторов этанолсодержащих бензинов / Е.В. Тюрина, П.Н. Зубова, Т.И. Столоногова и др. // Технологическая платформа «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» и II Научная школа молодых ученых «Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии» : Материалы XVI научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», Москва, 30 ноября 2023 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2024. – С. 43-44.

13. Тюрина, Е.В. Оценка физико-химических и эксплуатационных характеристик автомобильного бензина с вовлечением октаноповышающей добавки на основе этиленгликоля / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова // Tatarstan UpExPro 2024 : сборник научных трудов по материалам VIII Международной молодежной научной конференции, Казань, 11-14 апреля 2024 года / Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Новокузнецк : Знание-М, 2024. – С. 222-223.

14. Тюрина, Е.В. Оценка физико-химических и эксплуатационных характеристик автомобильного бензина с вовлечением октаноповышающей добавки на основе этиленгликоля / Е.В. Тюрина, Т.И. Столоногова, Н.А. Созанов // 60 лет химмотологии – основные итоги и направления развития : сборник трудов I Всероссийской научно-технической конференции, Москва 20 ноября 2024 года / ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России». – М.: ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», 2024. – С. 90-91.

15. Тюрина, Е.В. Оценка октаноповышающей способности добавки на основе этиленгликоля / Е.В. Тюрина, П.Н. Зубова, Т.И. Столоногова и др. // Технологические платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», «Технологии добычи и использования углеводородов и III Научная школа молодых ученых «Низкоуглеродные энергоносители и продукты нефтегазохимии» : Материалы XVII научно-практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса», Москва, 28 ноября 2024 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. – М. : РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2025. – С. 99-100.

Автор выражает глубокую благодарность за оказанную помощь при выполнении диссертационной работы и обсуждении результатов исследования научному руководителю д.т.н., профессору Чернышевой Е.А., а также сотрудникам отдела топлив АО «ВНИИ НП» за ценные консультации и замечания по работе.